MÉTODOS MATEMÁTICOS EN BIOINGENIERÍA

EXAMEN APROBATORIO - PRIMERA PARTE

DUVAN HENAO

P1. Dada una cierta población, sea p la proporción de personas que tiene una cierta aplicación en su teléfono celular. Dada una muestra aleatoria de n personas dentro de esa población, si n es lo suficientemente grande (supondremos, en particular, que cuando $n \geq 130$ esto se cumple) es posible suponer (como modelo simplificado) que la proporción de individuos dentro de la muestra que tiene la aplicación en su teléfono sigue una distribución de probabilidad normal con media p y desviación estándar $\sqrt{\dfrac{p(1-p)}{n}}$.

a) Si se sabe que un 32 % de la población total tiene la aplicación en su teléfono, deje expresada mediante una integral la probabilidad de que en una muestra de 200 personas menos de 83 de ellas tengan la aplicación.

b) Haciendo una partición del dominio de integración en cuatro celdas, deje expresada una suma de Riemann que aproxime el valor de la integral.

c) Calcule (con computador) el error relativo cometido al aproximar la integral con la suma de Riemann anterior.

P2. Sean f y g las funciones de $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$ definidas por:

$$f(t) := 1 - \tanh(t), \quad g(t) = e^{-2t}.$$

Muestre que

$$f(t) = \frac{2e^{-t}}{e^{t} + e^{-t}}.$$

Calcule el

$$\lim_{t\to\infty} \frac{f(t)}{g(t)}.$$

P3. Sea $P : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función suficientemente diferenciable tal que

$$0 < P(t) < 200000 \quad \text{para todo real } t.$$

Suponga que

$$\ln P(t) - \ln(200000 - P(t)) = 3t + \ln\big(65000/135000\big).$$

Usando que

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\log f(t)\Big) = \frac{f'(t)}{f(t)}$$

para cualquier función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ suficientemente diferenciable y tal que $f(t) > 0$ para todo t real, deduzca que $P(t)$ es una solución del problema de valores iniciales

$$\begin{cases} P'(t) = 3P(t)\big(200000 - P(t)\big), & t > 0 \\ P(0) = 65000 \end{cases}$$

Suponiendo que t mide el tiempo transcurrido en años, estime en cuántos días la población $P(t)$ será de 80000 individuos. ¿Cuántos individiduos tenderá a haber si transcurre mucho tiempo? ¿En cuántos meses se alcanza el 90 % de esa población máxima?

Date: 12 de agosto, 2024.

MÉTODOS MATEMÁTICOS EN BIOINGENIERÍA

EXAMEN APROBATORIO - SEGUNDA PARTE

DUVAN HENAO

P1. Encuentre todas las soluciones $u(x,t)$ que tengan la forma especial $u(x,t) = X(x)T(t)$ para alguna función $X(x)$ solo de la variable espacial $0 < x < \pi$ y $T(t)$ que dependa solo del tiempo $t > 0$, para la ecuación del calor

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x,t) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,t) \quad \text{para todo } 0 < x < \pi/5,\ t > 0,$$

con las siguientes condiciones de borde:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x,t) = 0 \quad \text{para todo } t\text{, cuando } x = 0 \text{ y cuando } x = \pi/5.$$

Si la distribución inicial de temperatura fuera

$$u(x,0) = x \quad \text{para } x \text{ entre } 0 \text{ y } \pi/5,$$

¿cuál sería la temperatura en $x = \pi/7$ y $t = 0{,}11$?

Puede usar que

$$\text{si } n = 5, 15, 25, \ldots \quad \text{entonces} \int_0^{\pi/5} x\cos(nx)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{n^2}$$

$$\text{y si } n = 10, 20, 30, \ldots \quad \text{entonces} \int_0^{\pi/5} x\cos(nx)\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{n^2}.$$

También puede usar que

$$x = a_0 + a_5\cos(5x) + a_{10}\cos(10x) + a_{15}\cos(15x) + \cdots$$

para todo $0 < x < \frac{\pi}{5}$, con

$$a_0 := \frac{5}{\pi}\int_0^{\pi/5} x\,\mathrm{d}x \quad \text{y} \quad a_n := \frac{10}{\pi}\int_0^{\pi/5} x\cos(nx)\,\mathrm{d}x \quad \text{si } n \neq 0.$$

P2. La base de un acuario de 30 L de volumen está hecho de pizarra y los lados son de vidrio. Si la pizarra cuesta cinco veces más por unidad de área que el vidrio, determine las dimensiones del acuario que minimizan el costo de los materiales.

P3. Sean $x_1, \ldots, x_N$ las mediciones de una variable X en N individuos de una población, y sean $y_1, \ldots, y_N$ las correspondientes mediciones de una variable Y. Denótense por $\bar{x}$ e $\bar{y}$ los promedios correspondientes. Sean

$$\hat{y}_i := ax_i + b, \quad i = 1, 2, \ldots, N,$$

donde a y b son los coeficientes obtenidos en el ajuste por mínimos cuadrados. A partir de la fórmula

$$\sum_{i=1}^{N}(\hat{y}_i - y_i)^2 = \sum_{i=1}^{N}(y_i - \bar{y})^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})\right)^2}{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2},$$

Date: 12 de agosto, 2024.

demuestre que si el coeficiente de correlación

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{N}(y_i - \bar{y})^2}}$$

vale -1 entonces los datos se ajustan a una relación lineal perfecta entre las variables X e Y.

P4. Una compañía de la industria médica quiere vacunar a sus empleados contra la influenza. Un total de 1350 empleados acepta ser vacunado, con los siguientes resultados de acuerdo al tipo de vacuna utilizado:

Tipo de vacuna	Se contagiaron de influenza	No se contagiaron	Total
A	43	237	280
B	52	198	250
C	25	245	270
D	48	212	260
E	57	233	290
Total	2255	1125	1350

Usando el test de χ^2 concluya si hay evidencia para afirmar que el tipo de vacuna influye en la probabilidad de contagiarse de influenza.